

Opción a · Dureza Brinell (plomo)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Se tiene una pieza de plomo con una dureza de Brinell **23 HB 5 100 15**:

- ¿Cuál es la profundidad de la huella que dejó el ensayo? (1 punto)
- Se quiere realizar un nuevo ensayo con la misma pieza durante **20 s** que deje una profundidad de huella **0,5 mm**. ¿Cuánto debería valer la carga que hay que aplicar? (1 punto)
- ¿Cuál sería la expresión de dureza normalizada a partir del nuevo ensayo? (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La designación normalizada **HB D F t** indica: dureza, diámetro de la bola (mm), carga (kp) y tiempo (s). Aquí **23 HB 5 100 15** $\Rightarrow$ HB = 23 kp/mm², D = 5 mm, F = 100 kp, t = 15 s. La dureza Brinell relaciona la carga con la superficie de la huella; usando la profundidad **f** de la casquete esférico, $S = \pi D f$, de modo que $HB = \frac{F}{\pi D f}$.

a) Profundidad de la huella

Datos: HB = 23 kp/mm², F = 100 kp, D = 5 mm. Despejando la profundidad de la superficie del casquete $S = \pi D f$:

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{F}{\pi D f} \Rightarrow f = \frac{F}{\pi D HB} = \frac{100}{\pi \cdot 5 \cdot 23}$$

$$f = 0,28 \text{ mm}$$

b) Carga para f = 0,5 mm

Con la misma expresión, despejamos la carga necesaria para dejar una huella de profundidad $f = 0,5$ mm (la dureza del material no cambia):

$$HB = \frac{F}{\pi D f} \Rightarrow F = HB \cdot \pi D f = 23 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 0,5$$

$$F = 180,64 \text{ kp}$$

c) Expresión normalizada del nuevo ensayo

Cambian la carga (≈ 181 kp) y el tiempo (20 s); la dureza y el diámetro de bola se mantienen:

$$23 \text{ HB } 5 \text{ 181 } 20$$

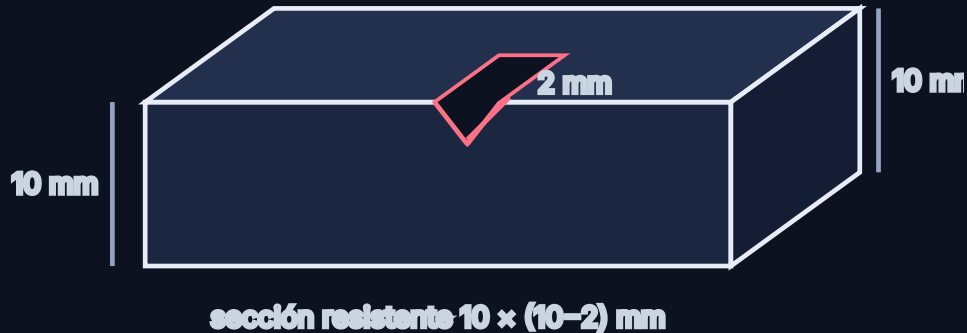
Opción b · Resiliencia (ensayo Charpy)

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Se quiere medir la resiliencia de un material bajo un ensayo de **Charpy**. Para ello se usa una probeta de área resistente de **10 mm de lado** sobre la que se lanza un péndulo de **20 kg** de masa desde una altura de **1 m**. Tras el impacto el péndulo alcanza una altura de **300 mm**. Calcule:

- La energía que se ha empleado en partir la probeta expresada en J. (1,25 puntos)
- La resiliencia del material expresada en J/cm². (1,25 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **péndulo de Charpy** mide la energía absorbida en la rotura como la **diferencia de energía potencial** del péndulo entre la altura inicial y la final: $E = m g (h_0 - h_1)$. La **resiliencia** es esa energía por unidad de **sección resistente** bajo la entalla: $\rho = E/S$. La probeta es de 10×10 mm con una entalla de 2 mm, por lo que la sección resistente es 10×(10-2) mm.

a) Energía absorbida en la rotura

La energía empleada es la que pierde el péndulo entre $h_0 = 1 \text{ m}$ y $h_1 = 0,3 \text{ m}$:

$$E = m g \Delta h = m g (h_0 - h_1) = 20 \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,3)$$

$$E = 137,2 \text{ J (con } g = 9,8 \text{ m/s}^2)$$

b) Resiliencia del material

La sección resistente es la de la probeta bajo la entalla (10 mm de ancho por 10-2 = 8 mm de altura):

$$S = 10 \cdot (10 - 2) = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{137,2 \text{ J}}{0,8 \text{ cm}^2}$$

$$\rho = 171,5 \text{ J/cm}^2$$

Opción a · Máquina térmica

Opción a · 2,5 puntos (a 0,75 · b 1 · c 0,75)

ENUNCIADO

El rendimiento de una máquina térmica es **una tercera parte** del ciclo de Carnot funcionando entre las temperaturas de **230 °C** y **10 °C**. Si el calor obtenido del foco caliente es de **2500 J**, determine:

- El rendimiento real de la máquina. (0,75 puntos)
- El calor cedido al foco frío y el trabajo realizado. (1 punto)
- La temperatura del foco caliente si queremos conseguir un rendimiento del ciclo de Carnot del 58 %. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento del **ciclo de Carnot** (ideal) depende solo de las temperaturas absolutas: $\eta_{ideal} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$. El **trabajo** y el **calor cedido** salen del rendimiento real y del balance $W = Q_1 - Q_2$, con $W = \eta Q_1$. Temperaturas en kelvin: 230 °C = 503 K, 10 °C = 283 K.

a) Rendimiento real

Rendimiento ideal (Carnot) entre 503 K y 283 K:

$$\eta_{ideal} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{503 - 283}{503} = 0,44$$

$$\eta_{real} = \eta_{ideal} \cdot 0,3 = 0,44 \cdot 0,3 = 0,132$$

$$\eta_{real} = 0,132$$

Nota: el enunciado dice «una tercera parte». La plantilla oficial de la UCLM emplea el factor 0,3 ($\eta_{real} = 0,3 \cdot \eta_{ideal} = 0,132$). Con 1/3 exacto sería $\eta_{real} = 0,146$.

b) Calor cedido y trabajo

Con $Q_1 = 2500$ J, el calor cedido al foco frío y el trabajo son:

$$Q_2 = (1 - \eta_{real}) Q_1 = (1 - 0,132) \cdot 2500 = 2170 \text{ J} = 520,8 \text{ cal}$$

$$W = Q_1 - Q_2 = 2500 - 2170 = 330 \text{ J}$$

$$Q_2 = 2170 \text{ J } (\approx 520,8 \text{ cal}) \cdot W = 330 \text{ J}$$

c) Temperatura del foco caliente para $\eta_{Carnot} = 58$ %

Manteniendo $T_2 = 283$ K y exigiendo $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0,58$:

$$T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta_{Carnot}} = \frac{283}{1 - 0,58}$$

$$T_1 = 673,8 \text{ K}$$

Opción b · Cajón congelador

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Un cajón congelador que consume **250 W** mantiene una temperatura interior de **-8 °C** mientras que en el exterior hay una temperatura de **21 °C**. Calcula:

- La eficiencia del cajón congelador si su funcionamiento es según un ciclo de Carnot. **(1 punto)**
- El calor cedido y el absorbido por el congelador en **24 h** sabiendo que la eficiencia real del cajón es la mitad de la de Carnot. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un congelador es una **máquina frigorífica**: su eficiencia (COP) de Carnot es $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, con T_2 el foco frío. El trabajo consumido es $W = P t$; el calor **absorbido** del foco frío es $Q_2 = \varepsilon W$ y el **cedido** al exterior $Q_1 = W + Q_2$. Temperaturas: 21 °C = 294 K, -8 °C = 265 K.

a) Eficiencia ideal (COP de Carnot)

$$\varepsilon_{ideal} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{265}{294 - 265} = 9,14$$

$$\varepsilon_{ideal} = 9,14$$

b) Calor cedido y absorbido en 24 h

La eficiencia real es la mitad de la de Carnot; el trabajo consumido en 24 h:

$$\varepsilon_{real} = \frac{\varepsilon_{ideal}}{2} = \frac{9,14}{2} = 4,57$$

$$W = P t = 250 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} \cdot 3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} = 21\,600 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = \varepsilon_{real} W = 4,57 \cdot 21\,600 = 98\,712 \text{ kJ}$$

$$Q_1 = W + Q_2 = 21\,600 + 98\,712 = 120\,312 \text{ kJ}$$

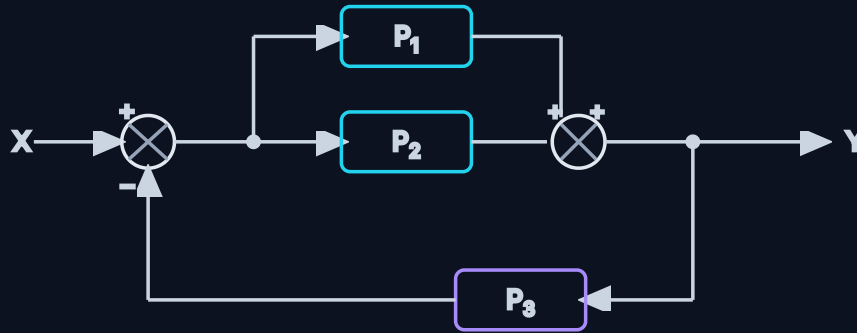
$$Q_2 \text{ (absorbido)} = 98\,712 \text{ kJ} \cdot Q_1 \text{ (cedido)} = 120\,312 \text{ kJ}$$

Opción a · Función de transferencia

Opción a · 2,5 puntos (M₁ 0,75 · M 1,75)

ENUNCIADO

Obtenga la **Función de Transferencia** del diagrama de bloques de la figura.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce el diagrama por pasos: **P₁** y **P₂** están en **paralelo** (misma entrada, salidas que se suman) $\Rightarrow$ equivalen a $P_1 + P_2$. Ese bloque directo está realimentado por **P₃** en un **lazo negativo**, al que se aplica $\frac{G}{1 + GH}$.

Paso 1 · Suma de las ramas en paralelo

P₁ y P₂ reciben la misma señal y sus salidas se suman:

$$M_1 = P_1 + P_2$$

Paso 2 · Cierre del lazo con P₃

La rama directa M_1 está realimentada negativamente por P₃:

$$M = \frac{Y}{X} = \frac{P_1 + P_2}{1 + (P_1 + P_2)P_3} = \frac{P_1 + P_2}{1 + P_1P_3 + P_2P_3}$$

$$M = (P_1 + P_2) / (1 + P_1P_3 + P_2P_3)$$

Opción b · Estabilidad (polos)

Opción b · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Un sistema de control está representado con la siguiente función de transferencia:

$$F(s) = \frac{1}{s + k}$$

Donde **k** es una variable que puede tomar cualquier valor. Analizando los polos, determina para qué valores de **k** el sistema es estable. Razone la respuesta.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **polos** de la función de transferencia son las raíces del denominador. Un sistema es **estable** si todos sus polos están en el **semiplano izquierdo** del plano complejo, es decir, si tienen **parte real negativa**.

Polo del sistema

El denominador $s + k = 0$ da un único polo:

$$p = -k$$

Condición de estabilidad

El sistema es estable si el polo está en la parte negativa del eje real:

$$-k < 0 \Rightarrow k > 0$$

El sistema es estable siempre que $k > 0$.

Opción a · Función lógica con puertas NOR

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$$S = (A + B) \cdot (\bar{A} + C)$$

Obtener:

- La tabla de verdad que representa la función lógica. (1 punto)
- El circuito implementado únicamente con puertas **NOR**. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ para las 8 combinaciones de A, B, C. Para implementarla solo con **NOR** se aplica la **doble negación** y De Morgan, recordando que $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ y $x = \overline{\bar{x}}$; una NOR con las dos entradas unidas actúa de inversor.

a) Tabla de verdad

Evaluando $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ (la columna intermedia sería D en el enunciado):

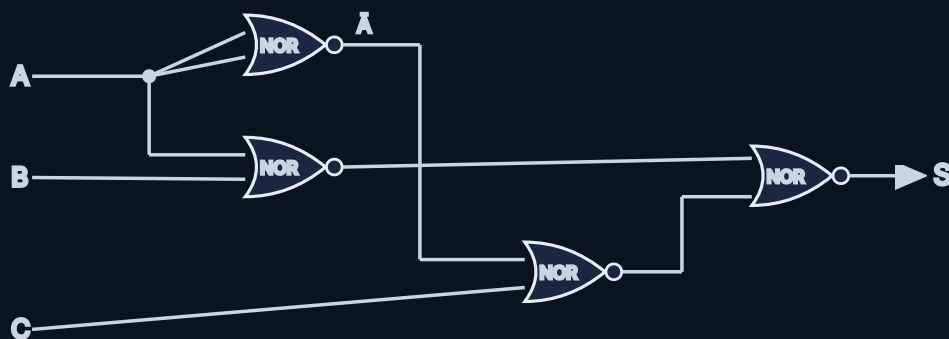
A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Circuito con puertas NOR

Aplicando doble negación a un producto, $X \cdot Y = \overline{\overline{X \cdot Y}} = \overline{\bar{X} + \bar{Y}}$, con $X = A + B$ e $Y = \bar{A} + C$:

$$S = (A + B)(\bar{A} + C) = \overline{\overline{(A + B)} + \overline{(\bar{A} + C)}} = \text{NOR}(\text{NOR}(A, B), \text{NOR}(\bar{A}, C))$$

y $\bar{A} = \text{NOR}(A, A)$. Son **4 puertas NOR de dos entradas**:



$S = (A+B) \cdot (\bar{A}+C)$ implementada con 4 puertas NOR.

$$S = \text{NOR}(\text{NOR}(A,B), \text{NOR}(\text{NOR}(A,A), C))$$

Opción b · Diseño lógico (Karnaugh)

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Diseña un circuito con puertas lógicas formado por cuatro sensores (**A**, **B**, **C** y **D**) y una salida (**S**) que sigue el siguiente funcionamiento:

1. Siempre que **A** y **B** están desactivados a la vez, la salida también lo está.
2. Si **A** y **D** están activados, pero **B** no, la salida estará activada.
3. Si **B** está activado la salida también lo estará, siempre y cuando no coincidan activados **C** y **D**.

Obtener:

- a. La tabla de verdad. (1 punto)
- b. El mapa de Karnaugh y función reducida. (0,75 puntos)
- c. El diagrama con puertas lógicas. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se traduce cada condición a filas de la **tabla de verdad** de 16 combinaciones (A,B,C,D). Los unos se colocan en un **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en código Gray) y se agrupan en potencias de 2 para obtener la función mínima.

a) Tabla de verdad

Regla 1 fuerza $S = 0$ con $A = B = 0$; regla 2 pone $S = 1$ con $A = 1, B = 0, D = 1$; regla 3 pone $S = 1$ con $B = 1$ salvo que $C = D = 1$:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

b) Mapa de Karnaugh y función reducida

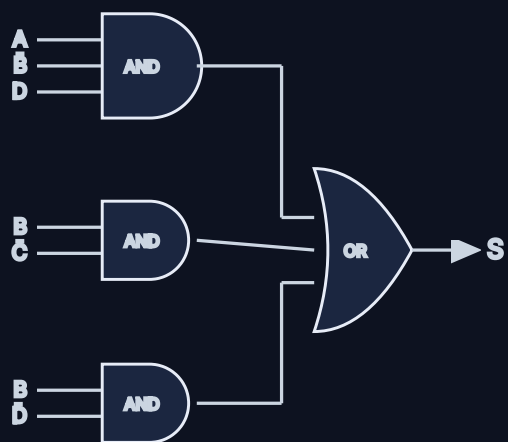
CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

Agrupaciones: $B \cdot \bar{C}$ (bloque AB=01/11 con CD=00/01), $B \cdot \bar{D}$ (AB=01/11 con CD=00/10) y $A \cdot \bar{B} \cdot D$ (AB=10 con CD=01/11):

$$S = A\bar{B}D + B\bar{C} + B\bar{D}$$

c) Diagrama con puertas lógicas

Inversores



$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$ con tres AND, una OR y los inversores necesarios.

$$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$$

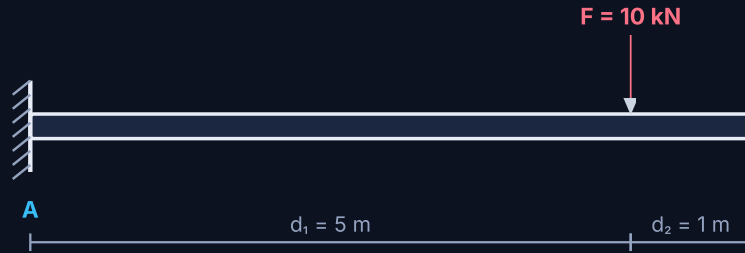
Opción a · Viga en voladizo

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 10 \text{ kN}$ (con $d_1 = 5 \text{ m}$ y $d_2 = 1 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un **empotramiento** hay tres reacciones: horizontal, vertical y un **momento**. Se obtienen con las ecuaciones de equilibrio $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Luego se estudian los **tramos** por secciones para dibujar el **cortante V** y el **flector M**.

a) Reacciones en el empotramiento

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = F = 10 \text{ kN}$$

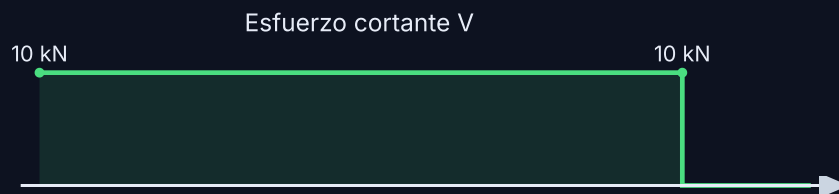
$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = F d_1 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot M_A = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

b) Diagramas de cortante y flector

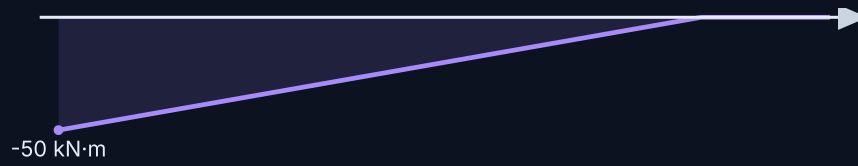
Tramo 1 ($0 \leq x \leq d_1$): $V_1 = F_{Ay} = 10 \text{ kN}$; $M_1 = F_{Ay} x - M_A = 10x - 50$. En $x = 0$, $M = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$; en $x = 5$, $M = 0$.

Tramo 2 ($d_1 \leq x \leq d_1 + d_2$): $V_2 = F_{Ay} - F = 0 \text{ kN}$; $M_2 = 0$.



Cortante: 10 kN constante hasta la carga, 0 después.

Momento flector M



Flector: recta de $-50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento a 0 bajo la carga.

$V = 10 \text{ kN}$ (tramo 1), 0 (tramo 2) · $M_{\text{máx}} = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento

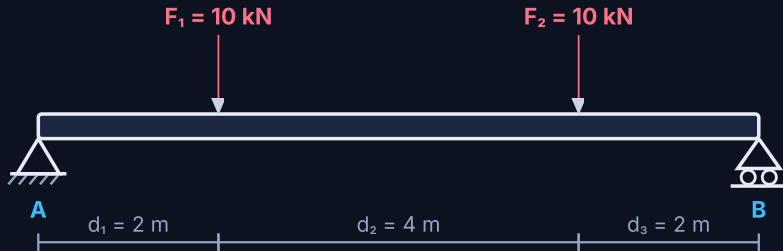
Opción b · Viga simplemente apoyada

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Se tiene la viga simplemente apoyada de la figura con las cargas puntuales $F_1 = 10 \text{ kN}$ y $F_2 = 10 \text{ kN}$ ($d_1 = 2 \text{ m}$, $d_2 = 4 \text{ m}$, $d_3 = 2 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en los apoyos. (1 punto)
- Enumere los tipos de esfuerzos a los que puede estar sometida una estructura. (0,75 puntos)
- De los tipos de esfuerzo, nombre y defina los que se dan en la viga de la imagen. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con dos apoyos (uno fijo, uno móvil) hay dos reacciones verticales. Se calculan con $\sum M = 0$ en un apoyo y $\sum F_y = 0$. Por simetría de cargas iguales y simétricas, ambas reacciones valen lo mismo.

a) Reacciones en los apoyos

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum M_A = F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2) - F_{By} (d_1 + d_2 + d_3) = 0$$

$$F_{By} = \frac{F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2)}{d_1 + d_2 + d_3} = \frac{10 \cdot 2 + 10 \cdot (2 + 4)}{2 + 4 + 2} = 10 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = F_{Ay} + F_{By} - F_1 - F_2 = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 10 + 10 - 10 = 10 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot F_{By} = 10 \text{ kN}$$

b) Tipos de esfuerzos

Una estructura puede estar sometida a cinco tipos de esfuerzo:

- Tracción
- Compresión
- Flexión
- Torsión
- Cortante (cizalladura)

c) Esfuerzo que sufre la viga

Flexión: es el esfuerzo que ocurre cuando se aplica una carga que tiende a doblar una estructura sobre sí misma. Provoca **tensiones de compresión** en un lado y **tensiones de tracción** en el lado opuesto de la sección transversal.

La viga trabaja a flexión (con cortante asociado en los apoyos).